Distribuciones binomial y normal

Apuntes · Tema 13 · Matemáticas II · 2º Bachillerato

Código de colores: definición | fórmula o idea clave | ojo / error típico | ejemplo

1. Variables aleatorias

Definición: variable aleatoria
Una variable aleatoria X asigna un número a cada resultado. Es discreta si toma valores aislados (n.º de caras) y continua si toma cualquier valor de un intervalo (altura, peso).

Para una discreta: $\mu = \sum x_i p_i$ (media o esperanza), $\sigma^2 = \sum x_i^2 p_i - \mu^2$ (varianza), $\sigma =$ desviación típica.

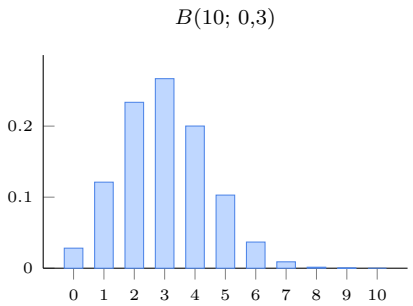
2. Distribución binomial $B(n, p)$

Definición: cuándo es binomial
Se repite n veces un experimento con dos resultados, éxito (probabilidad p) y fracaso ($q = 1-p$), y las pruebas son independientes. $X =$ número de éxitos.

Clave: binomial

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \, q^{n-k} \qquad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \qquad \mu = np \qquad \sigma = \sqrt{npq}$$

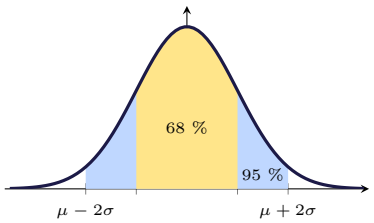
Ejemplo: $X \sim B(10;\, 0{,}3)$
$P(X = 2) = \binom{10}{2} 0{,}3^2\, 0{,}7^8 = 0{,}2335.$
$P(X \leq 1) = 0{,}7^{10} + 10 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7^9 = 0{,}1493.$
$P(X \geq 2) = 1 - 0{,}1493 = 0{,}8507.$
$\mu = 3, \;\; \sigma = \sqrt{2{,}1} = 1{,}45.$



Ojo
Lee bien el enunciado: «al menos 2» es $X \geq 2$, «más de 2» es $X > 2 = X \geq 3$, «como mucho 2» es $X \leq 2$. Para muchos valores, usa el **contrario**.

3. Distribución normal $N(\mu, \sigma)$

La normal es una variable **continua** con forma de campana, simétrica respecto de μ. El área total bajo la curva es 1, y la probabilidad de un intervalo es el área sobre él. En una continua, $P(X = a) = 0$, así que $\leq$ y $<$ dan lo mismo.



Clave: tipificación

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

y se busca en la tabla $\Phi(z) = P(Z \leq z)$, que da el área a la izquierda de z (solo para $z \geq 0$).

Caso	Cómo se calcula
$P(Z \leq a)$, $a > 0$	tabla directamente: $\Phi(a)$
$P(Z \geq a)$	$1 - \Phi(a)$
$P(Z \leq -a)$	por simetría: $1 - \Phi(a)$
$P(a \leq Z \leq b)$	$\Phi(b) - \Phi(a)$
$P(-a \leq Z \leq a)$	$2\Phi(a) - 1$

z	$\Phi(z)$
1	0,8413
1,28	0,8997
1,5	0,9332
1,645	0,9500
1,96	0,9750
2	0,9772

Ejemplo: alturas $X \sim N(170, 10)$
$P(X > 185) = P(Z > 1{,}5) = 1 - 0{,}9332 =$ 0,0668. $P(160 < X < 180) = P(-1 < Z < 1) = 2 \cdot 0{,}8413 - 1 = 0{,}6826$.
Altura que supera solo el 10 %: $\Phi(z) = 0{,}90 \Rightarrow z = 1{,}28$, $x = 170 + 1{,}28 \cdot 10 =$ 182,8 cm.

4. Aproximación de la binomial por la normal

Clave: aproximación
Si $np \geq 5$ y $nq \geq 5$: $B(n, p) \approx N\left(np, \sqrt{npq}\right)$. Se aplica la corrección de continuidad: $P(X = k) \approx P(k - 0{,}5 < X' < k + 0{,}5)$, $P(X \geq k) \approx P(X' > k - 0{,}5)$, $P(X \leq k) \approx P(X' < k + 0{,}5)$.

Ejemplo: 100 lanzamientos de una moneda
$X \sim B(100; 0{,}5) \approx N(50, 5)$. $P(X \geq 60) \approx P\left(Z > \frac{59{,}5 - 50}{5}\right) = P(Z > 1{,}9) =$ 0,0287 (el valor exacto es 0,0284).